



Technická zpráva

Archivní číslo:
D261493301.TZ

Název projektu:
PP3 redundancy of IOs as FSC
to SM Migration Part

Stupeň : Realizační projekt

Datum: 07/2026

Revize:

Schválil : Ing.Sikora

Přezkoumal : Ing.Běhálek

Zpracoval : Ing.Bílý
Bc.Mitrenga
Ing.Běhálek

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsah									
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek					Zpracoval	Revize
001			Titulní strana						
002			Obsah						
010			Technická zpráva						
ZMĚNA:		Slovnaft PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part		Autel		NÁZEV VÝKRESU: Obsah	Realizační projekt		
ZMĚNA:							DOC.N.		LIST:
KRESLIL:	DATUM: 07/2026						D261493301.TZ		2

Sídlo: Oldřichovice 790 Pobočka: Slévárenská 6
739 709 00 OSTRAVA -MAR.
61 TŘINEC 1 HORY
e-mail:
info@autel.cz

TECHNICKÁ SPRÁVA

Zmena	Popis	Dátum	Meno
Zmluva o dielo:	S2614901 - Honeywell HPS s.r.o. PP3 redundancy of IOs as FSC to SM Migration Part	Stupeň: Realizačná dokumentácia	
		Spracoval:	Ing. Kamil Běhálek
		Preskúmal:	Ing. Radim Sikora
		Schválil:	Ing. Kamil Běhálek
Názov dokumentu:	Technická správa	Mierka:	-
		Dátum:	7.07.2026
		Arch. č.: D261493201.TZ	Zmena: 0

Obsah

ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH SKRATIEK	4
1. VŠEOBECNE	5
2. PODKLADY NA SPRACOVANIE PROJEKTU	5
3. ROZSAH PROJEKTU	6
3.1. PROJEKT RIEŠI	6
3.2. PROJEKT NERIEŠI	7
4. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	7
4.1. VONKAJŠIE VPLYVY	7
4.2. ROZVODNÉ SÚSTAVY	7
4.3. OCHRANNÉ PÁSMO	8
4.4. OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ V SÚSTAVÁCH DO 1 kV AC A 1,5 kV DC	8
4.5. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	8
4.6. OCHRANA PRED ÚČINKAMI STATICKEJ ELEKTRINY	8
4.7. DRUH A SPÔSOB UZEMNENIA	8
4.8. OCHRANA PRED ÚČINKAMI TEPLA	8
4.9. ÚBYTKY NAPÄTIA	9
4.10. OCHRANA PRED VPLYVMI PROSTREDIA	9
4.11. SPÔSOB MERANIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE	9
4.12. KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A FILTRÁCIA VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH	9
5. KONCEPCIA RIEŠENIA	10
5.1. ZNAČENIE	10
5.2. KÁBLOVÉ TRASY	10
5.3. KONCEPCIA ÚPRAV RIADIACEHO SYSTÉMU A ROZVÁDZAČOV	10
5.4. OSADENIE ROZVÁDZAČOV A UMIESTNENIE NOVÝCH PRVKOV	11
5.5. ÚPRAVY ANALÓGOVÝCH SIGNÁLOV	11
5.6. ÚPRAVY DIGITÁLNYCH SIGNÁLOV	11
5.7. NADVÄZNOŠŤ NA RIADIACI SYSTÉM HONEYWELL SAFETY MANAGER	11
5.8. ISKROVO BEZPEČNÉ OBVODY	11
5.9. KONTROLA A SKÚŠKY PO VYKONANÍ ÚPRAV	11
5.10. UZEMNENIE	12
5.11. OSVETLENIE A ZÁSUVKOVÉ OBVODY	12
5.12. STAVEBNÁ ČASŤ	12
5.13. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ	12
5.14. OPATRENIA PRI POŽIARI	12
6. OSTATNÉ	13
6.1. VPLYVY NA PROSTREDIE	13
6.2. CERTIFIKÁCIA A SCHVAĽOVANIE VÝROBKU	13
6.2.1. SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	13
6.3. BEZPEČNOSŤ PRÁCE	13
6.4. VÝHODNOTENIE NEODSTRÁNITELNÝCH NEBEZPEČENSTIEV	14
6.4.1. DOKUMENTÁCIA PRE PREVÁDZKU, ÚDRŽBU A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE	14
6.5. ODOVZDANIE DOKUMENTÁCIE A DOKLADOV	14
7. PREDPISY A NORMY	14
7.1. PRÁVNE PREDPISY	14
7.2. TECHNICKÉ NORMY	14
7.3. POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA A INTERNÉ PREDPISY	15

8.	PŘÍLOHY	16
----	---------------	----

Zoznam hlavných použitých skratiek

ASŘ	automatizovaný systém riadenia
EMC	elektromagnetická kompatibilita
ESD	systém havarijného odstavenia
Ex	prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
FSC	pôvodný riadiaci systém / I/O racky Honeywell
I/O	vstupy/výstupy
IS	iskrová bezpečnosť
MaR	meranie a regulácia
OPaOS	odborná prehliadka a odborná skúška
PP3	výrobná jednotka PP3
RS	riadiaci systém
SM	Safety Manager
RPD	realizačná projektová dokumentácia
FTA	Field Termination Assembly
DI	digitálny vstup
AI	analógový vstup
SAT	Site Acceptance Test
CE	označenie zhody výrobku
VTZ-E	vyhradené technické zariadenie elektrické

Ďalšie symboly a skratky sú opísané priamo v texte.

1. Všeobecne

Predmetom projektu v rozsahu tejto technickej správy je spracovanie spoločnej realizačnej projektovej dokumentácie (RPD) pre úpravy existujúcich systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 v rámci projektu PP3 redundancia v závode Slovnaft, a.s.

Úpravy sa týkajú dotknutých častí uvedených rozvádzačov v rozsahu ich prednej a zadnej strany.

Označenie F/R sa v tejto dokumentácii používa pre front/rear, t. j. prednú a zadnú stranu rozvádzača. Ak je v nadväzujúcej výkresovej alebo systémovej dokumentácii použité označenie 82AC023F/R alebo 82AC024F/R, vzťahuje sa na príslušnú prednú alebo zadnú časť rozvádzačov 82AC023 a 82AC024.

Projektová dokumentácia stanovuje technické riešenie definovaných úprav zapojenia rozvádzačov, nadväznosti na existujúcu systémovú kabeláž, FTA, I/O racky a súvisiace časti riadiaceho systému. Dokumentácia je spracovaná v rozsahu potrebnom na vykonanie projektovaných úprav a na nadväzujúcu kontrolu, skúšky a spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Keďže ide o systémové rozvádzače, v ktorých sú dotknuté racky a súvisiace systémové prvky, súčasťou spoločnej RPD je aj systémová časť riadiaceho systému v rozsahu nadväznosti na úpravy rozvádzačov.

Štandardná dokumentácia systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 od výrobcu systému

Honeywell SMS Netherland je rozdelená na časti:

- Všeobecná časť (General drawings)
- Rozvod napájania (Power distribution)
- Komunikačné pripojenie (Communication layout)
- Detail jednotlivých pozícií (Rack drawings)

Pripojená dokumentácia systémových rozvádzačov už obsahuje zapracované systémové zmeny, ktoré sa budú realizovať. Zjednodušene možno činnosti opísať tak, že neredundantný panel (rack) na pozícii 18, osadený vstupnými digitálnymi a analógovými kartami, sa nahradí dvoma redundantnými panelmi (racks), ktoré budú vložené na voľné pozície 9 a 10 (pozri Všeobecná časť – General drawings). Následne budú realizované zmeny v pripojení napájania a signálnych káblov.

Vlastná realizácia, montážne a zapojovacie práce, kontrolné činnosti, skúšky a uvedenie zariadenia do prevádzky musia byť vykonané oprávneným zhotoviteľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, prevádzkovými predpismi zákazníka, príslušnými STN a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Podklady na spracovanie projektu

- Ponuka č. N2621001.
- Technické zadanie a podklady odovzdané zákazníkom.
- Existujúca projektová dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia dotknutých systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024.
- Dokumentácia existujúceho zapojenia a požadovaných úprav vnútorného zapojenia rozvádzačov.
- Podklady k úpravám riadiaceho systému, I/O rackov, FTA, systémovej kabeláže a dotknutých signálov.
- Zoznam dotknutých analógových a digitálnych signálov.
- Výpočty iskrovo bezpečných obvodov pre dotknuté analógové signály.
- Protokol o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu č. 16/2025 – VJ PP3 a CC5.
- Výkresová dokumentácia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu pre VJ PP3, PH a Cyklón.
- Požiadavky zákazníka na rozsah realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia a odovzdávacích dokladov.
- Požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
- Príslušné STN, STN EN a STN EN IEC uvedené v kapitole 7 tejto technickej správy.
- Katalógové listy, technické listy, certifikáty a sprievodná dokumentácia použitých prístrojov a zariadení.

- Požiadavky MGS – MOL Group Specifications.
- Pripomienky a požiadavky zákazníka uplatnené počas spracovania realizačnej projektovej dokumentácie.
- Konzultácie so zákazníkom, zástupcami prevádzky a zástupcami nadväzujúcich profesií počas spracovania dokumentácie.
- Štandardná dokumentácia systémových rozvádzačov od výrobcu systému Honeywell SMS Netherland.
- Safety Manager Documentation Center R162.11

3. Rozsah projektu

3.1. Projekt rieši

Projekt rieši úpravy zapojenia a súvisiace systémové úpravy v existujúcich systémových rozvádzačoch 82AC023 a 82AC024, a to v rozsahu ich čelnej a zadnej strany F/R.

Súčasťou projektu sú najmä:

- úpravy vnútorného zapojenia rozvádzačov vrátane cross wiringu a prepájania dotknutých analógových a digitálnych signálov,
- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (RPD) pre úpravy zapojenia MaR/ASŘ a súvisiace systémové úpravy v dotknutých rozvádzačoch,
- spracovanie výkresov rozvádzačov po vykonaní zmien, vrátane čelnej aj zadnej strany F/R, montážnych a zapojovacích detailov nevyhnutných na realizáciu projektovaných úprav,
- návrh osadenia a zapojenia nových iskrovo bezpečných oddeľovačov/bariér na DIN lištách vrátane nadväznosti na FTA a systémové káble riadiaceho systému,
- prepojenie dotknutých analógových signálov na nové iskrovo bezpečné oddeľovače/bariéry,
- úpravy cross wiringu pri dotknutých digitálnych signáloch,
- spracovanie výpočtov iskrovo bezpečných obvodov pre dotknuté analógové signály,
- úpravy nadväzností na I/O racky, FTA, systémovú kabeláž, Safety Manager a dotknuté časti riadiaceho systému,
- spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu skutočne vykonaných úprav rozvádzačov a súvisiacej systémovej časti,
- technická súčinnosť pri commissioning, loopcheck a nadväzujúcich skúškach v rozsahu projektovaných úprav rozvádzačov a overenia nadväznosti dotknutých signálov.

Oprávnenie, overenie a schválenie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia bola spracovaná pod vedením osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 23 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre technické zariadenia elektrické v rozsahu E1, objekty triedy A a B. Kontrola a schválenie dokumentácie boli vykonané osobou uvedenou v tejto kapitole.

Oprávnenie / odborná spôsobilosť spracovateľa projektovej dokumentácie:

- Spracovateľ projektovej časti: Ing. Kamil Běhálek, Ing. Martin Bílý, Bc. Josef Mitrenga
- Vedúci projektu: Ing. Kamil Běhálek
- Zodpovedný projektant / schvaľujúca osoba: Ing. Radim Sikora
- Číslo osvedčenia / oprávnenia:
 - Ing. Kamil Běhálek osvedčenie TISR č. 043/4/2018 EZ – E23 – E1 A, B;
 - Ing. Radim Sikora osvedčenie TISR č. 0021/4/2023 – EZ – E23 – E1 A, B
autorizace ČKAIT č. 43484 v oboru technologická zařízení staveb
pro zpracování, kontrolu a ověření projektové dokumentace v
dotčeném rozsahu.
- Oprávnenie zamestnávateľa: Spoločnosť AUTEL, a.s. je držiteľom oprávnenia Technickej inšpekcie SR č. 212/4/2018 – EZ – O(OU,R,M), E1, A, B na opravu, údržbu, rekonštrukciu a montáž vyhradených technických zariadení elektrických.
- Časť dokumentácie spracovaná spoločnosťou Honeywell: štandardná dokumentácia systémových rozvádzačov.

Pred vydaním realizačnej projektovej dokumentácie musia byť uvedené údaje overené voči aktuálne platným dokladom spracovateľov príslušných častí dokumentácie. Dotknuté časti elektrického zariadenia sú posudzované v nadväznosti na existujúce zatriedenie technického zariadenia podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.; projektované úpravy nemenia druh ani skupinu vyhradeného technického zariadenia. Rozsah projektu je daný touto technickou správou, nadväzujúcou výkresovou dokumentáciou, zoznamom dotknutých signálov, výpočtami iskrovo bezpečných obvodov a podkladmi uvedenými v kapitole 2.

3.2. Projekt nerieši

- návrh ani realizáciu nových káblových trás mimo dotknuté rozvádzače,
- dodávku káblov a kabeláže ako celku, pokiaľ nie je výslovne uvedená v nadväzujúcej projektovej dokumentácii,
- návrh, dodávku alebo úpravy poľnej inštrumentácie, odberových miest, jímok, armatúr a ďalších častí technológie,
- mechanické úpravy technologického zariadenia,
- stavebné úpravy, stavebno-požiarné riešenie objektu a zmeny požiarno-bezpečnostného riešenia stavby,
- nové prestupy káblov požiarnymi stenami alebo stavebnými konštrukciami,
- úpravy napájacích rozvodov, rozvodných sústav a istenia mimo dotknuté signálové, pomocné a systémové obvody riešené touto dokumentáciou,
- návrh alebo zmeny osvetlenia, zásuvkových obvodov, kompenzácie účinníka, merania spotreby elektrickej energie a súvisiacich elektroinštalácií,
- zmeny prevádzkových predpisov, prevádzkových postupov a interných predpisov zákazníka,
- školenie obsluhy alebo údržby, pokiaľ nebude samostatne dohodnuté,
- zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok, úradných skúšok, revízných správ a dokladov na uvedenie zariadenia do prevádzky, pokiaľ nebude zmluvne stanovené inak,
- vlastnú realizáciu montážnych, zapojovacích a skúšobných prác, pokiaľ nie sú samostatne dohodnuté ako súčasť dodávky,
- zodpovednosť za bezpečnú prevádzku zariadenia po jeho uvedení do prevádzky,
- zásahy do častí zariadenia, signálov alebo systémových väzieb, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej správe, nadväzujúcej výkresovej dokumentácii alebo zozname dotknutých signálov.

Činnosti alebo zásahy mimo rozsah tejto technickej správy musia byť vopred prerokované a odsúhlasené objednávateľom. V prípade ich doplnenia do rozsahu projektu musí byť zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaná projektová dokumentácia a súvisiace podklady.

4. Základné technické údaje

4.1. Vonkajšie vplyvy

Vonkajšie vplyvy a priestory s nebezpečenstvom výbuchu sú určené samostatným protokolom o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu č. 16/2025 – VJ PP3 a CC5, ktorý je súčasťou tejto technickej správy ako príloha.

Projektované úpravy sa týkajú riadiaceho systému a dotknutých častí systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 v rozsahu čelnej a zadnej strany F/R. Projektované úpravy nemenia charakter prostredia ani zatriedenie priestorov podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Navrhnuté riešenie existujúce vonkajšie vplyvy nezlepšuje ani nezhoršuje; iba rešpektuje zatriedenie priestorov a podmienky uvedené v protokole.

Pri obvodoch nadväzujúcich na zariadenia umiestnené v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musí byť rešpektované vyhotovenie iskrovo bezpečných obvodov a nadväzujúce výpočty iskrovej bezpečnosti. Konkrétne zatriedenie priestorov je uvedené v prílohe tejto technickej správy.

4.2. Rozvodné sústavy

Existujúce rozvodné sústavy dotknutých rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 zostávajú zachované. Projekt nerieši zmenu napájacích sústav ani úpravy hlavných napájacích rozvodov rozvádzačov. V rámci projektu sú riešené iba úpravy dotknutých signálových, pomocných a systémových obvodov podľa projektovej dokumentácie.

Použité rozvodné sústavy:

- 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz / TN-S
- 24 V DC SELV

Napájanie dotknutých systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 je zabezpečené z existujúceho zálohovaného rozvádzača 83DT1. Rozvádzač 82AC023 je napájaný z vývodu FU20 a rozvádzač 82AC024 z vývodu FU21. Oba vývody sú istené poistkami 20 A. Napájanie 230 V AC je zálohované systémom UPS. Pomocné napätie 24 V DC je riešené existujúcim systémom Honeywell Safety Manager. Projektované úpravy nemenia spôsob napájania, druh rozvodnej sústavy ani existujúce istenie prívodov.

Napájanie novo osadzovaných prvkov musí byť vykonané v nadväznosti na existujúce napájacie a systémové obvody rozvádzačov a v súlade s nadväzujúcou výkresovou dokumentáciou. Prípadné zmeny istenia, napájacích prívodov alebo napájacích rozvodov mimo rozsah uvedený vo výkresovej dokumentácii nie sú predmetom tejto technickej správy.

4.3. Ochranné pásma

Projektované úpravy sa týkajú existujúcich systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 a nevyvolávajú zmenu ochranných pásiem ani priestorového usporiadania sietí technického vybavenia. Projekt nerieši zásahy do ochranných pásiem.

4.4. Ochrana pred priamym dotykom živých častí v sústavách do 1 kV AC a 1,5 kV DC

Ochrana pred priamym dotykom živých častí v sústavách do 1 kV AC a 1,5 kV DC zostáva zabezpečená existujúcim konštrukčným vyhotovením rozvádzačov, použitím základnej izolácie živých častí, krytov, prepážok, zábran a polohou podľa príslušných STN.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche zostáva zachovaná v nadväznosti na existujúce riešenie dotknutých rozvádzačov. Pri vykonávaní úprav musí byť zachované ochranné pospájanie, pripojenie ochranných vodičov, nadväznosť na existujúcu uzemňovaciu sústavu a pôvodné konštrukčné ochranné opatrenia rozvádzačov.

4.5. Elektromagnetická kompatibilita

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sú zabezpečené dodržaním zásad EMC pri úpravách zapojenia v dotknutých rozvádzačoch, zachovaním oddelenia signálových, ovládacích a napájacích obvodov, rešpektovaním existujúceho vyhotovenia kabeláže a správnym pripojením tienenia podľa projektovej dokumentácie.

4.6. Ochrana pred účinkami statickej elektriny

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny zostáva zachovaná nadväznosťou na existujúce ochranné pospájanie a uzemňovaciu sústavu. Pri montáži nových prvkov a úpravách zapojenia musí byť zachované pospájanie vodivých častí zariadenia.

4.7. Druh a spôsob uzemnenia

Existujúce uzemnenie a ochranné pospájanie dotknutých rozvádzačov zostáva zachované. Pri vykonávaní úprav musí byť zachované pripojenie ochranných vodičov, tienenia a vodivých častí na existujúcu uzemňovaciu sústavu v súlade s príslušnými STN a projektovou dokumentáciou.

4.8. Ochrana pred účinkami tepla

Dotknuté elektrické zariadenie musí byť navrhnuté a inštalované tak, aby za normálnej prevádzky nedochádzalo k dosiahnutiu povrchových teplôt nebezpečných z hľadiska vzniku požiaru alebo poškodenia okolitých zariadení.

Novo osadzované prvky musia byť umiestnené tak, aby bol zachovaný dostatočný odvod tepla, prístupnosť na kontrolu a údržbu a aby nedošlo k zhoršeniu bezpečnej a spoľahlivej funkcie existujúceho zariadenia.

4.9. Úbytky napätia

Úbytky napätia nie sú predmetom samostatného výpočtu v rozsahu tejto technickej správy. Projekt nerieši zmenu hlavných napájacích rozvodov; napájanie novo osadzovaných prvkov bude vykonané v nadväznosti na existujúce napájacie a systémové obvody rozvádzačov.

4.10. Ochrana pred vplyvmi prostredia

Dotknuté úpravy musia rešpektovať vonkajšie vplyvy a zatriedenie priestorov podľa kapitoly 4.1 a prílohy tejto technickej správy. Projektované úpravy nemenia charakter prostredia ani zatriedenie priestorov.

4.11. Spôsob merania spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie nie je predmetom projektu. Projekt nerieši nové meranie spotreby elektrickej energie ani úpravy existujúcich meracích miest.

4.12. Kompenzácia účinníka a filtrácia vyšších harmonických

Kompenzácia účinníka a filtrácia vyšších harmonických nie sú predmetom projektu. Projekt nerieši zmeny kompenzačných zariadení ani inštaláciu zariadení na filtráciu vyšších harmonických.

5. Konceptia riešenia

5.1. Značenie

Značenie súborov, funkčných celkov, funkčných jednotiek, elektrických obvodov, vodičov, svoriek, prístrojov a polohopisné značenie bude vykonané v súlade s platnými normami, požiadavkami zákazníka a systémom značenia použitým v existujúcej dokumentácii dotknutých rozvádzačov 82AC023 a 82AC024. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia musí byť zachovaná nadväznosť na existujúce označenie signálov, svorkových líšt, FTA, I/O rackov, káblov a zariadení riadiaceho systému.

Prípadné nové alebo upravené značenie musí byť jednoznačné, konzistentné a musí umožniť spätnú väzbu medzi projektovou dokumentáciou, skutočným zapojením a zoznamom dotknutých signálov.

5.2. Káblové trasy

Káblové trasy zostávajú existujúce. Predmetom projektu nie sú nové káblové trasy ani dodávka novej kabeláže mimo rozsah výslovne uvedený v projektovej dokumentácii.

Pri analógových signáloch bude existujúca kabeláž využitá v nadväznosti na nové iskrovo bezpečné oddeľovače/bariéry a FTA podľa projektovej dokumentácie. Z dôvodu prepájania dotknutých analógových signálov budú spracované výpočty iskrovo bezpečných obvodov.

Pri digitálnych signáloch zostáva poľná kabeláž zapojená existujúcim spôsobom. Zmeny budú vykonané iba v rozsahu vnútorného zapojenia rozvádzačov formou cross wiringu podľa projektovej dokumentácie. Pri vykonávaní úprav musí byť zachované existujúce značenie káblov, svoriek a nadväzností na dotknuté signály. Prípadné zistené rozdiely medzi skutočným stavom a projektovou dokumentáciou musia byť pred vykonaním zásahu prerokované s objednávatelom.

5.3. Konceptia úprav riadiaceho systému a rozvádzačov

Projekt rieši úpravy existujúcich systémových rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 v rámci projektu PP3 redundancia. Úpravy sú zamerané na dotknuté časti systému ESD výrobné jednotky PP3, prechod vybraných signálov na redundantné I/O riešenie, úpravy nadväzností na FTA, I/O racky, systémovú kabeláž a súvisiace vnútorné zapojenie rozvádzačov.

Úpravy budú vykonané v existujúcich rozvádzačoch 82AC023 a 82AC024 v rozsahu čelnej a zadnej strany F/R podľa projektovej dokumentácie. Konštrukčné vyhotovenie existujúcich rozvádzačov sa touto technickou správou nemení, pokiaľ nie je konkrétna úprava výslovne uvedená vo výkresovej časti dokumentácie.

V rámci úprav bude vykonané doplnenie nových I/O rackov, úprava nadväznosti na FTA, prepájanie dotknutých analógových signálov na nové iskrovo bezpečné oddeľovače/bariéry, zmeny cross wiringu pri dotknutých digitálnych signáloch a súvisiace úpravy vnútorného zapojenia rozvádzačov podľa projektovej dokumentácie.

Existujúca poľná kabeláž a káblové trasy zostávajú zachované v rozsahu uvedenom v kapitole 5.2. Zásahy sú sústredené najmä do vnútorného zapojenia rozvádzačov, FTA, bariérových modulov, systémovej kabeláže a nadväzností na I/O racky.

Úpravy budú vykonané tak, aby boli zachované požadované väzby na existujúci systém ESD, nadväzujúce časti riadiaceho systému, značenie signálov a dokumentácia dotknutých obvodov.

Súčasťou projektu je spracovanie projektovej dokumentácie, zoznamov dotknutých signálov, schém zapojenia, výpočtov iskrovo bezpečných obvodov a dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu skutočne vykonaných úprav.

Výpočty iskrovo bezpečných obvodov sú spracované samostatne v dokumente D261493301.VY. Konkrétne normové podklady, vstupné parametre, použité bariéry/oddeľovače, káble a nadväzujúce zariadenia sú uvedené priamo v tomto dokumente.

Úpravy v kabinetoch budú realizované v súlade s internými predpismi spoločnosti Honeywell a podľa interných predpisov budú realizované certifikovaným inžinierom (Safety Manager Level 4 certifikát).

Presný rozsah zásahov je daný touto technickou správou, nadväzujúcou výkresovou dokumentáciou, zoznamom dotknutých signálov, výpočtami iskrovo bezpečných obvodov a podkladmi uvedenými v kapitole 2.

5.4. Osadenie rozvádzačov a umiestnenie nových prvkov

Nové systémové prvky budú osadené v existujúcich rozvádzačoch 82AC023 a 82AC024 podľa nadväzujúcej výkresovej dokumentácie. Nové redundantné I/O racky budú umiestnené v existujúcom priestore rozvádzačov tak, aby bola zachovaná prístupnosť, servisovateľnosť, odvod tepla, nadväznosť na systémovú kabeláž a existujúce konštrukčné usporiadanie rozvádzačov.

Existujúce bariérové moduly určené na výmenu budú nahradené novými iskrovo bezpečnými oddeľovačmi/bariérami podľa projektovej dokumentácie. Umiestnenie nových modulov, FTA a nadväzných svorkových prvkov musí rešpektovať existujúce usporiadanie rozvádzačov a požiadavky na oddelenie príslušných obvodov.

5.5. Úpravy analógových signálov

Pri dotknutých analógových signáloch bude vykonané prepájanie na nové iskrovo bezpečné oddeľovače/bariéry a nadväznú FTA podľa projektovej dokumentácie. Prepájanie musí rešpektovať zoznam dotknutých signálov, existujúce značenie, svorkové väzby, systémovú kabeláž a výpočty iskrovo bezpečných obvodov.

Pri analógových obvodoch nesmú byť bez opätovného posúdenia menené parametre použitých bariér/oddeľovačov, kabeláže alebo nadväzných poľných zariadení, ak majú vplyv na výpočty iskrovej bezpečnosti.

5.6. Úpravy digitálnych signálov

Pri dotknutých digitálnych signáloch bude zachovaná existujúca poľná kabeláž. Zmeny budú vykonané formou úprav vnútorného zapojenia rozvádzačov a cross wiringu podľa projektovej dokumentácie, zoznamu dotknutých signálov a nadväznosti na FTA a I/O racky.

Pri úpravách digitálnych signálov musí byť zachovaná jednoznačnosť značenia, nadväznosť na existujúce svorkové lišty a možnosť spätnej kontroly medzi projektovou dokumentáciou, skutočným zapojením a zoznamom dotknutých signálov.

5.7. Nadväznosť na riadiaci systém Honeywell Safety Manager

Úpravy riadiaceho systému budú vykonané v nadväznosti na systém Honeywell Safety Manager, dotknuté I/O racky, FTA, systémovú kabeláž a konfiguráciu dotknutých signálov. Rozsah systémových úprav musí byť v súlade s nadväzujúcou dokumentáciou riadiaceho systému a s požiadavkami na funkciu systému ESD. V rámci úprav systémovej konfigurácie pôjde iba o zmeny v alokácii digitálnych a analógových vstupov na vstupné DI a AI karty. Účelom týchto zmien je optimalizácia rozloženia signálov pre výbery 1 z 2, 2 z 3 a pod. Cieľom týchto úprav je zvýšenie dostupnosti systému a zníženie počtu výpadkov prevádzky v dôsledku poruchy vstupných kariet.

Zmeny v logike blokovania sú neprípustné!

5.8. Iskrovo bezpečné obvody

Iskrovo bezpečné obvody sú riešené v rozsahu dotknutých analógových signálov nadväzujúcich na zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Návrh, zapojenie a použitie bariér/oddeľovačov musí byť v súlade s výpočtami iskrovo bezpečných obvodov a požiadavkami príslušných STN EN IEC 60079. Požiadavky na iskrovú bezpečnosť musia byť rešpektované pri návrhu, montáži, kontrole, skúškach a následnom spracovaní dokumentácie skutočného vyhotovenia.

5.9. Kontrola a skúšky po vykonaní úprav

Po vykonaní úprav musí byť vykonaná kontrola správnosti zapojenia, kontrola značenia, overenie nadväznosti dotknutých signálov, kontrola nadväznosti na FTA, I/O racky a systémovú kabeláž a overenie súladu so schválenou projektovou dokumentáciou.

Rozsah loopchecku, commissioningových skúšok, prípadne SAT a ďalších testov musí zodpovedať rozsahu vykonaných úprav, požiadavkám zákazníka a nadväzujúcej dokumentácii riadiaceho systému.

5.10. Uzemnenie

Existujúce uzemnenie dotknutých rozvádzačov bude zachované. Pri vykonávaní úprav musí byť zachované ochranné pospájanie a pripojenie vodivých častí na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

5.11. Osvetlenie a zásuvkové obvody

Osvetlenie a zásuvkové obvody nie sú predmetom projektu.

5.12. Stavebná časť

Stavebná časť nie je predmetom projektu.

5.13. Požiarna bezpečnosť

Projekt nerieši stavebno-požiarné riešenie objektu ani zmenu požiarno-bezpečnostného riešenia stavby. Projektované úpravy nesmú zhoršiť existujúci požiarno-bezpečnostný stav zariadenia.

5.14. Opatrenia pri požiari

Opatrenia pri požiari sa riadia platnými prevádzkovými, bezpečnostnými a požiarnymi predpismi zákazníka pre miesto vykonávania prác. Projekt nestanovuje nové požiarno-bezpečnostné riešenie stavby.

6. Ostatné

6.1. Vplyvy na prostredie

Projektované úpravy riadiaceho systému a dotknutých rozvádzačov nemajú za bežnej prevádzky nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ovzdušie ani hlučnosť.

Projektované úpravy nemenia charakter prevádzky, technologického zariadenia ani zatriedenie priestorov podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Nové prestupy káblov požiarňami stenami nie sú predmetom projektu.

Pri realizácii musia byť dodržané prevádzkové, bezpečnostné, požiarne a environmentálne predpisy zákazníka platné pre miesto vykonávania prác.

6.2. Certifikácia a schvaľovanie výrobku

Všetky dodávané výrobky, zariadenia a komponenty musia spĺňať požiadavky právnych predpisov Slovenskej republiky a predpisov EÚ platných pre miesto realizácie.

Určené výrobky, ktoré podliehajú posudzovaniu zhody, musia byť vybavené príslušnou sprievodnou dokumentáciou, EÚ vyhlásením o zhode, označením CE a ďalšími dokladmi požadovanými podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov.

Po vykonaní úprav rozvádzačov 82AC023 a 82AC024 musí byť posúdené, či vykonané zmeny predstavujú podstatnú úpravu výrobku v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. Ak zmeny ovplyvňujú zhodu výrobku so základnými požiadavkami, výkon, typ alebo účel určenia, musia byť doložené zodpovedajúce doklady k posúdeniu zhody upraveného zariadenia. V opačnom prípade musí byť v odovzdávacej dokumentácii doložené, že vykonané úpravy nemenia zhodu, účel určenia ani základné parametre pôvodného rozvádzača.

Zariadenia a prvky určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musia byť vybavené príslušnými dokladmi, certifikátmi a označením pre dané použitie. Pri iskrovo bezpečných obvodoch musí byť doložená nadväznosť na výpočty iskrovo bezpečných obvodov.

6.2.1. Sprievodná technická dokumentácia

Doklady dodávaných zariadení a prvkov musia byť súčasťou odovzdávacej dokumentácie v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, príslušnými STN, požiadavkami zákazníka a zmluvným rozsahom dodávky.

Ak sa dotknuté zariadenie alebo jeho časť posudzuje ako vyhradené technické zariadenie elektrické, musí byť pri montáži, kontrole a uvedení do prevádzky postupované podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení.

6.3. Bezpečnosť práce

Pri montáži, skúškach, údržbe a zásahoch do elektrických zariadení je potrebné dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z., vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., súvisiace STN, prevádzkové predpisy zákazníka a pravidlá pre prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Pracovníci vykonávajúci činnosti na elektrických zariadeniach musia mať odbornú spôsobilosť zodpovedajúcu vykonávanej činnosti, charakteru zariadenia, prostrediu a druhu technického zariadenia. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác overiť skutočný stav zapojenia dotknutých rozvádzačov, svorkových lišt, FTA, I/O rackov, kabeláže a nadväzností na dotknuté signály. Prípadné rozdiely oproti projektovej dokumentácii musia byť pred vykonaním zásahu prerokované a odsúhlasené objednávateľom. Všetky zásahy do existujúceho zapojenia musia byť vykonávané podľa schválenej projektovej dokumentácie a pri dodržaní prevádzkových, bezpečnostných, pracovných a požiarňových predpisov zákazníka.

Elektrické zariadenia musia byť opatrené bezpečnostnými tabuľkami a značením podľa príslušných STN, právnych predpisov SR a požiadaviek zákazníka.

6.4. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev

Pri realizácii úprav môžu vzniknúť zvyškové riziká súvisiace najmä s prácou na existujúcom elektrickom zariadení, so zásahmi do prevádzkovaných rozvádzačov, s možnou zámenou signálov, s prácou v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a s nadväznosťou na bezpečnostné funkcie systému ESD. Tieto riziká musia byť riadené dodržiavaním schválenej projektovej dokumentácie, pracovných a technologických postupov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov zákazníka, použitím predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, vykonaním kontrol a skúšok a koordináciou prác s objednávatelom.

Navrhnuté riešenie je spracované tak, aby pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek nebola zhoršená bezpečnosť existujúceho zariadenia.

6.4.1. Dokumentácia pre prevádzku, údržbu a bezpečné používanie

Súčasťou odovzdania musí byť dokumentácia skutočného vyhotovenia a doklady potrebné na kontrolu, odborné prehliadky a odborné skúšky, prevádzku, údržbu a bezpečné používanie dotknutého zariadenia v rozsahu požadovanom projektovou dokumentáciou, právnymi predpismi, príslušnými STN, požiadavkami zákazníka a zmluvným rozsahom dodávky.

6.5. Odovzdanie dokumentácie a dokladov

Odovzdanie dokumentácie a dokladov bude vykonané v rozsahu požadovanom zmluvným rozsahom dodávky, požiadavkami zákazníka, projektovou dokumentáciou, príslušnými STN a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Súčasťou odovzdania musí byť najmä dokumentácia skutočného vyhotovenia, aktualizované výkresy a schémy dotknutých rozvádzačov, zoznam dotknutých signálov, výpočty iskrovo bezpečných obvodov, doklady použitých výrobkov a zariadení, certifikáty, vyhlásenia o zhode, protokoly o kontrolách a skúškach a ďalšie doklady požadované zákazníkom.

V prípade, že bude dotknuté zariadenie alebo jeho časť posudzovaná ako vyhradené technické zariadenie elektrické, musia byť súčasťou odovzdania aj doklady vyžadované vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. na uvedenie zariadenia do prevádzky, najmä doklady súvisiace s odbornými prehliadkami, odbornými skúškami a overením bezpečného stavu zariadenia.

7. Predpisy a normy

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, príslušnými STN, STN EN, STN EN IEC a požiadavkami zákazníka platnými v čase spracovania dokumentácie.

7.1. Právne predpisy

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia,
- zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
- nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. pre elektrické zariadenia určené na používanie v určitých medziach napätia,
- nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite,
- nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. pre zariadenia a ochranné systémy určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

7.2. Technické normy

Norma / predpis	Použitie / poznámka
STN 33 2000-1:2009	Základné princípy a všeobecné charakteristiky elektrických inštalácií NN.

STN 33 2000-4-41:2019	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-4-43:2024	Ochrana pred nadprúdom.
STN 33 2000-4-444:2011	Ochrana pred elektromagnetickým rušením.
STN 33 2000-4-46:2018	Bezpečné odpojenie a spínanie.
STN 33 2000-5-51:2010	Výber a stavba elektrických zariadení – spoločné pravidlá.
STN 33 2000-5-52:2012	Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-53:2023	Spínacie a riadiace zariadenia.
STN 33 2000-5-54:2012	Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.
STN 33 2000-7-729:2010	Chodby na obsluhu alebo údržbu.
STN EN IEC 61439-1:2023	Všeobecné pravidlá pre rozvádzače NN.
STN EN IEC 61439-2:2022	Výkonové a priemyselné rozvádzače NN.
STN EN 50274:2003	Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku.
STN EN IEC 60079-10-1:2022	Určovanie priestorov s výbušnou plynou atmosférou.
STN EN 60079-10-2:2015	Určovanie priestorov s výbušnou atmosférou s horľavým prachom.
STN EN IEC 60079-14:2025	Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií v Ex prostredí.
STN EN IEC 60079-17:2024	Revízie a údržba elektrických inštalácií v Ex prostredí.
STN EN IEC 60079-25:2023	Iskrovo bezpečné elektrické systémy.
Soubor STN EN 61508	Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných systémov.
STN EN 61511-1:2017	Systémy súvisiace s bezpečnosťou pre sektor priemyselných procesov.

7.3. Požiadavky zákazníka a interné predpisy

- MGS – MOL Group Specifications.
- Interné predpisy a štandardy spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
- Požiadavky uvedené v zadaní projektu a technickej špecifikácii zákazníka.
- Požiadavky vyplývajúce z pripomienkového konania k dokumentácii.

8. Přílohy

Příloha 1 – Protokol o určení vnějších vlivů a prostorů s nebezpečenstvím výbuchu č. 16/2025 – VJ PP3 a CC5 (111022-P-16-25.pdf)
Příloha 2 – Dokument o zařazení prostorů (111022-P-16-25-Ob.pdf)
Příloha 3 – Zoznam horľavých látok a ich vlastností (16-25-TVL.pdf)
Příloha 4 – Zoznam horľavých látok a ich vlastností – prachy (16-25-TVL-prachy.pdf)
Příloha 5 – Zoznam zdrojov únikov (16-25-ZU.pdf)
Příloha 6 – Zoznam zdrojov únikov – prachy (16-25-ZU-prachy.pdf)
Příloha 7 – Výkres 1110221-BD-01 – Priestor s nebezpečenstvom výbuchu – VJ PP3 (1110221-BD-01-VJ-PP3.pdf)
Příloha 8 – Výkres 1110221-BD-02 – Priestor s nebezpečenstvom výbuchu – PH (1110221-BD-02-PH.pdf)
Příloha 9 – Výkres 1110221-BD-03 – Priestor s nebezpečenstvom výbuchu – Cyklón (1110221-BD-03-Cyklon.pdf)
Příloha 10 – Certifikáty pracovníků – Ing. Kamil Běhálek – osvedčenie Technickej inšpekcie SR č. 043/4/2018 EZ – E23 – E1 A, B (certifikat_Behalek_TISR.pdf)
Příloha 11 – Certifikáty pracovníků – Ing. Radim Sikora – osvedčenie Technickej inšpekcie SR č. 0021/4/2023 – EZ – E23 – E1 A, B (certifikat_Sikora_TISR.pdf)
Příloha 12 – Certifikáty pracovníků – Ing. Radim Sikora – autorizace ČKAIT č. 43484, obor technologická zařízení staveb (certifikat_Sikora_CKAIT.pdf)
Příloha 13 – Certifikát firmy – AUTEL, a.s. – oprávnění Technickej inšpekcie SR č. 212/4/2018 – EZ – O(OU,R,M), E1, A, B (certifikat_AUTEL_TISR_212-4-2018.pdf)